

VÍ DỤ 6

BÀI 1. Một thùng áo sơ mi do một công ty sản xuất có 7 áo do phân xưởng A sản xuất, 6 áo do phân xưởng B sản xuất và 15 áo do phân xưởng C sản xuất. Một người khi mua hàng chọn ngẫu nhiên hai áo sơ mi trong thùng. Gọi X là số áo được chọn của phân xưởng A, Y là số áo được chọn của phân xưởng B.

a) Lập bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .

$\begin{smallmatrix} \text{Y} \\ \diagdown \\ \text{X} \end{smallmatrix}$	0	1	2
0			
1			
2			

b) Tìm hàm phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) , từ đó tính $F(1.5; 2.4)$.

$$F(x, y) = \begin{cases} \dots\dots\dots & \text{nếu } x \leq 0 \text{ hoặc } y \leq 0 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 0 < x \leq 1 \text{ và } 0 < y \leq 1 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 1 < x \leq 2 \text{ và } 0 < y \leq 1 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 2 < x \text{ và } 0 < y \leq 1 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 0 < x \leq 1 \text{ và } 1 < y \leq 2 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 0 < x \leq 1 \text{ và } 2 < y \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 1 < x \leq 2 \text{ và } 1 < y \leq 2 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 1 < x \leq 2 \text{ và } 2 < y \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 2 < x \text{ và } 1 < y \leq 2 \\ \dots\dots\dots & \text{nếu } 2 < x \text{ và } 2 < y \end{cases}$$

$F(1.5; 2.4) =$

c) Lập bảng phân bố xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y .

X	0	1	2
P			

Y	0	1	2
P			

d) Hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y có độc lập hay không?

$P(X = 0, Y = 0) - P(X = 0) \cdot P(Y = 0) =$ $\square = 0 \quad \square \neq 0$ nên X, Y là hai
đại lượng ngẫu nhiên

e) Lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện (Y=0)

Y	0	1	2
P(Y=0)			

f) Tính $E(-1.6X + (1.4)Y)$, $D(-1.6X + (1.4)Y)$

$E(-1.6X + (1.4)Y) =$

$D(-1.6X + (1.4)Y) =$

g) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

Z	0	1	2
P			